

Aula 9 — Controle liga-desliga e histerese

A regra mais simples possível, e o que ela cobra

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Prever o comportamento de uma regra de comparação direta perto do alvo, e estimar a taxa de comutação resultante.
- Descrever a histerese como a introdução de memória na regra de decisão, e relacioná-la ao disparador Schmitt do encontro 4.
- Derivar o período do ciclo limite a partir das taxas de aquecimento e resfriamento, e converter em acionamentos por hora.
- Justificar um piso para a faixa de histerese a partir da resolução do conversor.
- Distinguir amplitude prevista de amplitude medida, e atribuir a diferença à inércia térmica.

1 A regra mais simples do mundo

Existe uma chave capaz de aplicar três watts à planta e um sensor capaz de medir meio grau. Falta a regra que liga um ao outro, e a primeira versão dela é óbvia:

```
if (temperatura < alvo) {  
    aquecedor = LIGADO;  
} else {  
    aquecedor = DESLIGADO;  
}
```

Está correta. Funciona. E destrói o relé numa tarde.

Por que. Longe do alvo, a regra faz o esperado. Perto dele, a leitura fica na fronteira, e a fronteira não é um lugar estável: o degrau do conversor vale 0,488 °C, e o ruído da medida é da ordem de um degrau.

CONCEITO

A leitura passa a alternar entre dois códigos vizinhos, e a saída acompanha — uma comutação por amostra. Amostrando a 10 Hz:

$$10 \text{ comutações/s} \cdot 3600 = 36\,000 \text{ acionamentos por hora}$$

Um relé de sinal suporta da ordem de 100 000 operações sob carga. A conta fecha em **menos de três horas**.

Note o que **não** é o problema. Não é ruído demais, não é sensor ruim, não é código errado. A regra faz exatamente o que foi pedido; o pedido é que estava mal formulado.

ATENÇÃO

Este é o modo de falha mais caro da engenharia: a especificação correta de um comportamento indesejado.

2 Histerese

A saída não pode depender só da entrada: precisa depender também de onde ela estava. Dois limiares em vez de um.

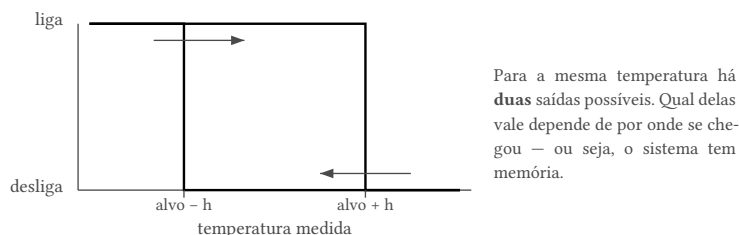


Figura 1: Com dois limiares, a mesma temperatura admite duas saídas. A regra deixa de ser uma função da entrada e passa a ser uma máquina de dois estados.

Isto já apareceu neste curso. O buffer de entrada do encontro 4 tem histerese exatamente pelo mesmo motivo, e resolve exatamente o mesmo problema: um sinal que atravessa devagar a região de decisão produziria uma rajada de transições.

NOTA

Lá a solução está em silício e o projetista não escolhe a largura. Aqui ela está em software e a largura é sua. É a mesma ideia, duas vezes, em camadas diferentes — e vale dizer isso à turma em voz alta.

3 O que a histerese cobra

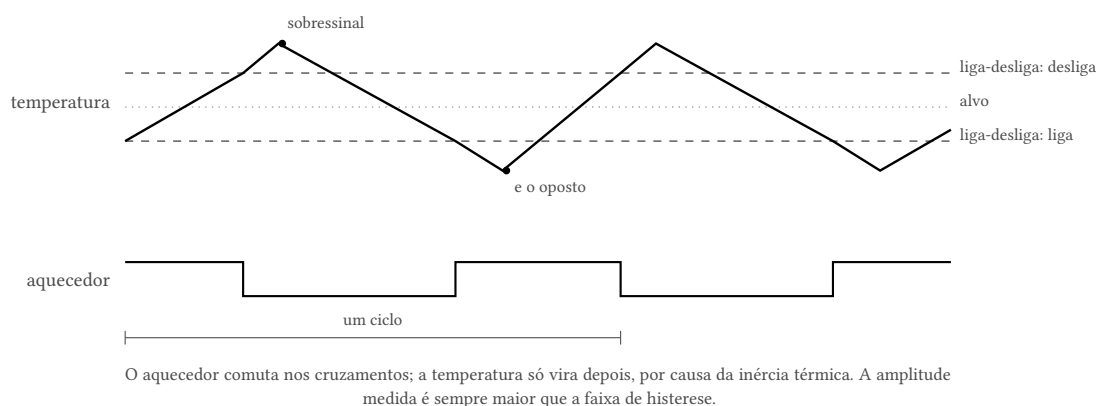


Figura 2: O ciclo limite. A temperatura nunca se estabiliza no alvo: ela circula em torno dele, e é assim que um controle liga-desliga funciona quando está funcionando bem.

O período do ciclo. Com faixa total $2h$, taxa de aquecimento a e taxa de resfriamento b :

CONCEITO

$$T_{\text{ciclo}} = \frac{2h}{a} + \frac{2h}{b}$$

Com $h = 0,5 \text{ °C}$, $a = 0,8 \text{ °C/min}$ e $b = 0,4 \text{ °C/min}$:

$$T_{\text{ciclo}} = 1/0,8 + 1/0,4 = 1,25 + 2,5 = 3,75 \text{ min}$$

$$60/3,75 = 16 \text{ acionamentos por hora}$$

Contra 36000 da regra sem histerese. Um fator de **2250**, obtido com dois if em vez de um.

As taxas a e b acima são estimativas. Os valores reais desta bancada saem da resposta ao degrau do R9 — aquecedor a 100% a partir da temperatura ambiente — e todo número desta seção deve ser feito com eles.

NESTE KIT

O aquecedor é um resistor de cimento de 47Ω dissipando cerca de 3 W, e o resfriamento é passivo somado à ventoinha. Nada aqui é rápido.

A conta de vida útil muda de escala junto: 100000 operações a 16 por hora dão 6250 horas, ou cerca de **oito meses de operação contínua**.

ATENÇÃO

Nenhuma escolha de firmware compra tanto quanto essa. É por isso que o número de acionamentos por hora é uma das duas grandezas que o R9 vai medir — ele tem consequência física direta e mensurável em reais.

3.1 Não dá para diminuir h à vontade

A histerese precisa ser maior que a resolução da medida, ou ela não existe.

CONCEITO

Com $1 \text{ LSB} = 0,488^\circ\text{C}$, uma faixa de $2h = 0,4^\circ\text{C}$ cabe **dentro de um degrau**: os dois limiares caem no mesmo código, e o comportamento volta a ser o da regra sem histerese.

O piso prático é uma faixa de cerca de 1°C , que são dois degraus. Abaixo disso é preciso melhorar a medição antes de melhorar o controle — e as opções para isso são as do encontro 4: referência menor, amplificação, ou sobreamostragem.

Guarde a forma deste argumento, porque ela reaparece: **a qualidade do controle está limitada pela qualidade da medida, e não pela sofisticação do algoritmo**. No encontro 13 o mesmo meio grau elimina o termo derivativo.

NOTA

3.2 A amplitude medida é maior que a prevista

A figura já mostrou: o aquecedor comuta no cruzamento do limiar, mas a temperatura não vira ali. A massa térmica ainda está quente e continua entregando calor ao sensor por mais alguns instantes.

Amplitude real = $2h$ + sobressinal + subsinal.

CONCEITO

O sobressinal não depende de h : depende da energia armazenada e do atraso entre o aquecedor e o sensor. Diminuir h pela metade **não** reduz a oscilação pela metade — a partir de certo ponto, só aumenta o número de comutações sem melhorar nada.

Existe portanto um h abaixo do qual não vale a pena descer, e ele é determinado pela planta, não pelo código.

3.3 A planta é assimétrica

O aquecedor injeta energia; o resfriamento é passivo, somado à ventoinha. As taxas a e b do exemplo diferem por um fator dois, e a razão cíclica do ciclo limite reflete isso:

$$1, 25/3, 75 \approx 33\% \text{ do tempo com o aquecedor ligado}$$

Essa assimetria não atrapalha o liga-desliga — ele não se importa. Ela vai importar no encontro 13, quando um controlador proporcional único tiver de servir aos dois sentidos com um ganho só.

NOTA

Registrar a assimetria agora, com o número medido no R9, é o que torna aquela discussão concreta.

4 Tempo mínimo de estado

Histerese resolve o tremular causado pela medida. Não resolve tudo.

Se alguém encostar a mão no sensor, ou se a ventoinha soprar direto nele, a temperatura pode atravessar a faixa inteira em segundos, e a comutação será legítima — porém rápida demais para o atuador.

CONCEITO

A proteção usual é um **tempo mínimo em cada estado**: uma vez comutado, o aquecedor permanece assim por pelo menos $t_{\min}$, independentemente do que a medida disser.

Todo termostato de compressor tem isso, e nele o número é da ordem de três minutos — ligar um compressor logo após desligá-lo o danifica, porque a pressão ainda não equalizou.

5 O código

```
#define ALVO_D          400          /* 40,0 graus, em decimos      */
#define HISTERESE_D      5          /* 0,5 grau                  */
#define MIN_ESTADO_MS 30000u        /* 30 s no mesmo estado      */

static uint8_t  aquecendo = 0;
static uint16_t desde     = 0;
volatile uint16_t comutacoes = 0; /* a segunda medida do R9 */

void controlar(int16_t t_d)
{
    uint16_t agora = ms_ler();      /* encontro 7 */

    if ((uint16_t)(agora - desde) < MIN_ESTADO_MS) {
        return;                    /* ainda no tempo minimo */
    }

    if (aquecendo && t_d > (ALVO_D + HISTERESE_D)) {
        aquecendo = 0;
        desde = agora;
        comutacoes++;
    } else if (!aquecendo && t_d < (ALVO_D - HISTERESE_D)) {
        aquecendo = 1;
        desde = agora;
        comutacoes++;
    }

    AQUECEDOR = aquecendo;
}
```

A conta `(uint16_t)(agora - desde)` está escrita assim de propósito.

ATENÇÃO

O contador de milissegundos é de dezesseis bits e dá a volta a cada 65,5 segundos. Se `agora` já deu a volta e `desde` não, a subtração **com sinal** daria um número negativo enorme e o tempo mínimo nunca se cumpriria.

Em aritmética sem sinal a volta se cancela: a diferença sai correta desde que o intervalo medido seja menor que o período de repetição. Trinta segundos contra 65,5 — cabe, com pouca folga.

Comparar `agora > desde + MIN` seria o mesmo erro escrito de outro jeito.

6 As duas medidas do R9

O roteiro não vai apenas fazer o termostato funcionar. Ele vai **medir** duas grandezas, e as duas viram argumento no encontro 13.

CONCEITO

Amplitude de oscilação em torno do alvo. Quanto a temperatura de fato varia, em graus. É o que o usuário sente, e é maior que $2h$.

Acionamentos por hora. Quantas vezes o relé comuta. É o que a manutenção paga, e converte diretamente em meses de vida útil.

Melhorar uma dessas grandezas piora a outra. É o primeiro compromisso genuíno de controle do curso, e o aluno chega ao encontro 13 querendo resolver algo que ele mediu — não algo que lhe foi afirmado.

7 Previsão para o R9

PREVISÃO

P1. Com o aquecedor a 100% a partir da temperatura ambiente, qual taxa de aquecimento você espera, em graus por minuto? Use os 3 W e um palpite de massa térmica, e diga qual foi o palpite.

P2. Com $h = 0,5$ °C e as suas taxas, quantos acionamentos por hora prevê? Escreva o número antes de rodar.

P3. A amplitude medida vai ser maior, igual ou menor que 1 °C? Justifique.

P4. Se você reduzir h para 0,2 °C, o que espera que aconteça com cada uma das duas medidas? Cuidado: há um efeito que a conta simples não prevê.

P5. Desligue a ventoinha e repita. Qual das duas taxas muda, e o que isso faz com a razão cíclica do ciclo limite?

Leve esta folha preenchida. Este é o primeiro roteiro em que a medida leva mais tempo que a montagem — organize-se para deixar o sistema rodando enquanto escreve.

SEM NOTA

8 Exercícios

Exercício 9.1. Um termostato usa comparação direta, sem histerese, e amostra a 4 Hz.

TAREFA

(a) Estime os acionamentos por hora no pior caso.

(b) Quanto dura um relé de 100 000 operações?

(c) O problema desapareceria se a amostragem fosse feita a 0,5 Hz? Justifique.

Exercício 9.2. Um colega ajusta $h = 0,2$ °C esperando reduzir a oscilação pela metade.

TAREFA

(a) O que acontece com o número de acionamentos por hora?

(b) O que acontece com a amplitude medida?

(c) Qual é o piso de h imposto pelo conversor, e por quê?

Exercício 9.3. Explique por que a linha `if ((uint16_t)(agora - desde) < MIN_ESTADO_MS)` está escrita com subtração e conversão sem sinal, em vez de `if (agora < desde + MIN_ESTADO_MS)`.

TAREFA

Exercício 9.4. O termostato precisa segurar 40 °C. Discuta se cada mudança abaixo melhora ou piora **cada uma** das duas medidas do R9.

TAREFA

(a) Aumentar h de 0,5 para 1,0 °C.

(b) Ligar a ventoinha permanentemente.

(c) Aproximar fisicamente o sensor do aquecedor.

No encontro 10: comunicação serial. As duas medidas desta aula têm um problema prático — para contar acionamentos por hora é preciso observar por uma hora, e para medir a amplitude é preciso registrar o valor ao longo do tempo.

NOTA

O display mostra o instante; ele não guarda a história. A telemetria existe exatamente para isso, e é ela que vai produzir os dados que o encontro 13 usa.